

Roll No

AL-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

किसी भी गुम डाटा को मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between connection-oriented and connectionless services with use-case scenarios. How are service primitives used in both? 7

कनेक्शन-ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विसेस के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उपयोग परिदृश्यों के साथ। दोनों में सर्विस प्रिमिटिव्स का उपयोग कैसे किया जाता है?

b) Compare and contrast the OSI and TCP/IP models with detailed layer-wise functionality. Which model better suits modern networks and why? 7

OSI और TCP/IP मॉडल की स्तरवार कार्यप्रणालियों के साथ तुलना कीजिए। वर्तमान नेटवर्क्स के लिए कौन सा मॉडल अधिक उपयुक्त है और क्यों?

<https://www.rgpvonline.com>

2. a) What are the different types of transmission media (guided and unguided)? How do bandwidth, data rate and media influence network performance? 7

ट्रांसमिशन मीडिया के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं (गाइडेड और अनगाइडेड)? बैंडविड्थ, डाटा रेट और मीडिया नेटवर्क प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?

b) Compare Go-Back-N and Selective Repeat sliding window protocols. Discuss advantages and disadvantages with diagrams and example sequences. 7

गो-बैक-एन और सिलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स की तुलना कीजिए। आरेखों और उदाहरण अनुक्रमों के साथ फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

3. a) What are Petri Net Models? Represent and explain the working of a data link layer protocol using a Petri Net diagram. 7

पेट्री नेट मॉडल्स क्या होते हैं? एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को पेट्री नेट डायग्राम द्वारा दर्शाइए और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

b) Given a data bit sequence 1101011011 and generator polynomial 10011, compute the CRC code and show how error detection works using it. 7

दिए गए डाटा बिट अनुक्रम 1101011011 और जनरेटर पॉलीनोमियल 10011 के लिए CRC कोड निकालिए और बताइए कि इससे एरर डिटेक्शन कैसे कार्य करता है।

4. a) Explain the Binary Exponential Back-off (BEB) algorithm. How does it manage collisions in Ethernet networks? 7

बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक-ऑफ (BEB) एल्गोरिथम को समझाइए। यह ईथरनेट नेटवर्क्स में टकराव को कैसे नियंत्रित करता है?

Contd...

- b) Describe the collision-free protocols such as Basic Bit Map, BRAP and Binary Countdown. How do they eliminate data collisions? 7

कोलिजन-फ्री प्रोटोकॉल्स जैसे बेसिक बिट मैप, BRAP और बाइनरी काउंटडाउन का वर्णन कीजिए। ये डाटा टकराव को किस प्रकार समाप्त करते हैं?

5. a) Compare and analyze Pure ALOHA and Slotted ALOHA protocols. Derive expressions for throughput and efficiency. 7

प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा प्रोटोकॉल्स की तुलना कीजिए। थ्रूपुट और एफिशिएंसी के सूत्रों को व्युत्पन्न कीजिए।

- b) Define hierarchical routing. Compare it with flat and source routing. Under what network conditions is it preferable? 7

हायरेार्किकल रूटिंग को परिभाषित कीजिए। इसे फ्लैट और सोर्स-रूटिंग से तुलना कीजिए। किस प्रकार के नेटवर्क परिदृश्य में यह अधिक उपयुक्त होता है?

6. a) Describe the differences in IPv4 and IPv6 packet formats. What improvements does IPv6 bring over IPv4? 7

IPv4 और IPv6 पैकेट फॉर्मेट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। IPv4 की तुलना में IPv6 क्या सुधार लाता है?

- b) An IP packet of size 3000 bytes must be transmitted over a link with MTU of 1000 bytes. Show how IPv4 fragmentation is performed. 7

एक 3000 बाइट का IP पैकेट 1000 बाइट MTU वाले लिंक पर भेजा जाना है। IPv4 में इसे कैसे फ्रैगमेंट किया जाएगा, समझाइए।

7. a) Discuss the impact of TCP congestion control mechanisms such as Slow Start, Congestion Avoidance, and Fast Retransmit on network performance. 7

TCP कंजेशन कंट्रोल तकनीकों जैसे स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, और फास्ट री-ट्रान्समिट नेटवर्क परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करती हैं?

- b) Explain the TCP connection management process (three-way and four-way handshakes). Why is graceful termination necessary? 7

TCP कनेक्शन मैनेजमेंट (थ्री-वे और फोर-वे हैंडशेक) की प्रक्रिया समझाइए। ग्रेसफुल टर्मिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है?

8. Write short notes on (any two): 14

- CSMA/CD and CSMA/CA protocols
 - IEEE Standards 802 series
 - HTTP and DNS Protocol
 - SMTP, MIME and IMAP email protocols
- संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)

- CSMA/CD और CSMA/CA प्रोटोकॉल्स
- IEEE स्टैंडर्ड्स 802 सीरीज
- HTTP और DNS प्रोटोकॉल्स
- SMTP, MIME और IMAP ईमेल प्रोटोकॉल
